

Opción a · Karnaugh e implementación NAND

Opción a · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Partiendo de la tabla de verdad mostrada, donde A, B, C y D son entradas y S la salida, se pide:

- a. Simplificar la función al máximo mediante el mapa de Karnaugh. (1,25 puntos)
- b. Implementar el circuito utilizando solo puertas **NAND**. (1,25 puntos)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se vuelca la tabla en un **mapa de Karnaugh** 4×4 (columnas AB, filas CD en código Gray) y se agrupan los unos. El resultado se implementa con **NAND** aplicando doble negación.

a) Simplificación por Karnaugh

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

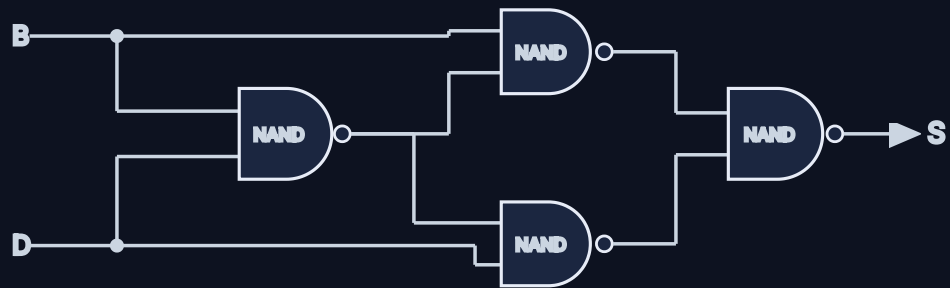
Los unos forman dos grupos de cuatro: $\bar{B} \cdot D$ ($B = 0$ y $D = 1$) y $B \cdot \bar{D}$ ($B = 1$ y $D = 0$). Es la función **OR-exclusiva** de B y D:

$$S = \bar{B} D + B \bar{D} = B \oplus D$$

b) Implementación con puertas NAND

La función XOR se implementa con **4 puertas NAND** de dos entradas:

$$N_1 = \overline{B D}, \quad S = \overline{\overline{B N_1} \cdot \overline{N_1 D}} = B \oplus D$$



$S = B \oplus D$ implementada con 4 puertas NAND de dos entradas.

$$S = B \oplus D = \text{NAND}(\text{NAND}(B, N_1), \text{NAND}(N_1, D)), \text{ con } N_1 = \text{NAND}(B, D)$$

Opción b · Simplificación algebraica

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Partiendo de la expresión lógica:

$$S = AB + A\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$

Obtener:

- La tabla de verdad que representa la función lógica. Expresa la función en la 1ª forma canónica. (1,25 puntos)
- La expresión lógica simplificada al máximo. (0,75 puntos)
- El circuito implementado con puertas lógicas. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se evalúa la función para las 8 combinaciones (A, B, C). La **1ª forma canónica** es la suma de minterms (filas con S = 1). Se simplifica con álgebra de Boole sacando factor común.

a) Tabla de verdad y 1ª forma canónica

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

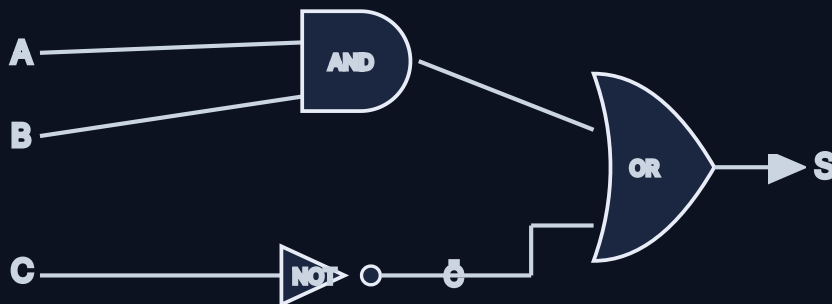
$$S = \sum m(0, 2, 4, 6, 7) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

b) Simplificación algebraica

Agrupando: $A\bar{C} + \bar{A}\bar{C} = \bar{C}$; y $\bar{C} + \bar{B}\bar{C} = \bar{C}$. Queda:

$$S = AB + A\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} = AB + \bar{C} \Rightarrow \boxed{S = AB + \bar{C}}$$

c) Circuito con puertas lógicas



$S = A \cdot B + \bar{C}$ con una AND, un inversor y una OR.

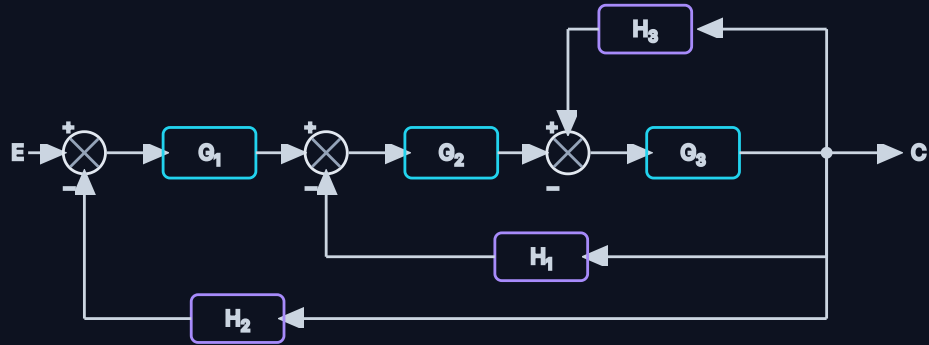
$$S = A \cdot B + \bar{C}$$

Opción a · Función de transferencia

Opción a · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Obtener la función de transferencia del sistema de control que representa el siguiente diagrama de bloques:



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con tres bloques en cascada (G_1 , G_2 , G_3) y tres realimentaciones negativas tomadas de la salida C (H_3 al 3.er sumador, H_1 al 2.º y H_2 al 1.º), se plantean las ecuaciones de cada sumador y se despeja C/E .

Ecuaciones de los sumadores

$$e_1 = E - H_2 C, \quad e_2 = G_1 e_1 - H_1 C, \quad e_3 = G_2 e_2 - H_3 C, \quad C = G_3 e_3$$

Sustitución y despeje

Sustituyendo hacia atrás:

$$C = G_3 (G_2 e_2 - H_3 C) \Rightarrow C(1 + G_3 H_3) = G_2 G_3 e_2$$

$$e_2 = G_1 (E - H_2 C) - H_1 C = G_1 E - (G_1 H_2 + H_1) C$$

$$C[1 + G_3 H_3 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2] = G_1 G_2 G_3 E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_3 H_3 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2}$$

$$C/E = G_1 G_2 G_3 / (1 + G_3 H_3 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2)$$

Opción b · Estabilidad (ecuación característica)

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Responde:

- Define el concepto de función de transferencia en un sistema de control. ¿Qué es la ecuación característica? ¿Cuándo un sistema es estable atendiendo a las raíces de la ecuación característica? (1,25 puntos)
- Averigua si el sistema de control representado por la siguiente función de transferencia es estable:

$$F(s) = \frac{s}{(s+3)(s^2+6s+25)}$$

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **función de transferencia** relaciona la salida y la entrada de un sistema en el dominio de Laplace. La **ecuación característica** es el denominador igualado a cero; sus raíces son los **polos**. El sistema es estable si todos los polos tienen **parte real negativa**.

a) Conceptos

Función de transferencia: cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la de la entrada (con condiciones iniciales nulas),

$$F(s) = \frac{C(s)}{R(s)}.$$

Ecuación característica: es el **denominador** de la función de transferencia igualado a cero. Sus raíces son los **polos** del sistema.

Estabilidad: el sistema es estable si **todas** las raíces de la ecuación característica tienen **parte real negativa** (polos en el semiplano izquierdo).

b) Estabilidad de F(s)

La ecuación característica es $(s+3)(s^2+6s+25) = 0$. Sus raíces:

$$s_1 = -3, \quad s_{2,3} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = -3 \pm 4j$$

Los tres polos (-3 y $-3 \pm 4j$) tienen **parte real negativa**:

El sistema es ESTABLE (todos los polos en el semiplano izquierdo).

Opción a · Varilla de acero

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Una varilla de acero estructural con una sección transversal de **20 mm²** está fijada en un extremo a un soporte rígido y sostiene una carga de **5000 N** en el otro. El material tiene un módulo de elasticidad de **110 GPa** y un límite elástico de **300 MPa**.

- Si se retira la carga, ¿la varilla recuperará su longitud original? Justifica la respuesta. (1 punto)
- ¿Cuál es la máxima carga que puede soportar la varilla sin sufrir deformación permanente? (0,75 puntos)
- ¿Cuál es el máximo alargamiento unitario que puede experimentar la varilla sin deformación permanente? (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La tensión es $\sigma = F/S$. Si $\sigma < \sigma_e$ (límite elástico) la deformación es **elástica** y reversible. La carga máxima sin deformación permanente es $F_{max} = \sigma_e S$ y el alargamiento unitario máximo $\varepsilon_{max} = \sigma_e/E$ (ley de Hooke).

a) ¿Recupera la longitud original?

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{5000 \text{ N}}{20 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 250 \cdot 10^6 \text{ Pa} = 250 \text{ MPa}$$

Como $\sigma = 250 \text{ MPa} < \sigma_e = 300 \text{ MPa}$, la varilla trabaja en la **zona elástica**.

Sí: al retirar la carga recupera su longitud original (deformación elástica).

b) Carga máxima sin deformación permanente

$$F_{max} = \sigma_e S = 300 \cdot 10^6 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 6000 \text{ N}$$

F_{max} = 6000 N

c) Alargamiento unitario máximo

$$\varepsilon_{max} = \frac{\sigma_e}{E} = \frac{300 \cdot 10^6}{110 \cdot 10^9} = 2,73 \cdot 10^{-3}$$

$\varepsilon_{max} = 2,73 \cdot 10^{-3} = 0,273 \%$

Opción b · Barra de aluminio

Opción b · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Una barra cilíndrica de aluminio está sometida a una fuerza de tracción de **6200 kp**. Si su límite elástico es de **2800 kp/cm²**, su longitud es **350 mm** y su módulo de elasticidad es **0,7·10⁶ kp/cm²**, determina el diámetro mínimo que debe tener la barra para que su alargamiento no supere **0,30 mm**.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El alargamiento es $\Delta L = \frac{F L}{E S}$. Imponiendo $\Delta L \leq 0,30 \text{ mm}$ se obtiene la sección mínima y, de ella, el diámetro $d = \sqrt{4S/\pi}$.
Conviene trabajar en cm.

Sección mínima a partir del alargamiento

La tensión máxima admisible por el alargamiento ($L = 35 \text{ cm}$, $\Delta L = 0,03 \text{ cm}$):

$$\sigma = E \frac{\Delta L}{L} = 0,7 \cdot 10^6 \cdot \frac{0,03}{35} = 600 \text{ kp/cm}^2$$

Es menor que el límite elástico (2800 kp/cm²), así que manda el alargamiento. La sección:

$$S = \frac{F}{\sigma} = \frac{6200}{600} = 10,33 \text{ cm}^2$$

Diámetro mínimo

$$d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 10,33}{\pi}} = 3,63 \text{ cm}$$

$$d_{\min} \approx 3,63 \text{ cm} = 36,3 \text{ mm}$$

Ejercicio 4 · Planta termoeléctrica (Carnot)

Obligatorio · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Una planta termoeléctrica opera con vapor de agua. Extrae calor de la combustión de gas natural en una caldera y convierte parte en electricidad mediante una turbina. El rendimiento de la planta es del **30 %** y el calor residual se disipa en un río a **25 °C**. En cada ciclo la planta libera **500 MJ** de calor al río. Suponiendo que opera cerca del límite de Carnot, determina:

- La temperatura de la caldera (foco caliente) en °C. (1 punto)
- La cantidad de calor absorbida por la planta en cada ciclo. (1 punto)
- La cantidad de energía útil convertida en electricidad por ciclo. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El rendimiento de Carnot es $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, con T en kelvin. El balance de una máquina térmica: $Q_1 = Q_2 + W$, $\eta = \frac{W}{Q_1}$, y $Q_2 = Q_1(1 - \eta)$. Aquí $Q_2 = 500$ MJ (cedido al río) y $T_2 = 25$ °C = 298 K.

a) Temperatura de la caldera

De $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ con $\eta = 0,30$ y $T_2 = 298$ K:

$$T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta} = \frac{298}{1 - 0,30} = 425,7 \text{ K} = 152,6 \text{ °C}$$

$$T_1 \approx 425,7 \text{ K} \approx 152,6 \text{ °C}$$

b) Calor absorbido por ciclo

El calor cedido al río es $Q_2 = Q_1(1 - \eta)$:

$$Q_1 = \frac{Q_2}{1 - \eta} = \frac{500}{1 - 0,30} = 714,3 \text{ MJ}$$

$$Q_1 \approx 714,3 \text{ MJ}$$

c) Energía útil (electricidad) por ciclo

$$W = \eta Q_1 = 0,30 \cdot 714,3 = 214,3 \text{ MJ} \quad (= Q_1 - Q_2)$$

$$W \approx 214,3 \text{ MJ por ciclo}$$